



INGEGNERIA FERROVIARIA

IF

ANNO LXI

OTTOBRE 2006

10

*Segnali luminosi
optoelettronici*



DISCO LUX



E CM s.r.l.
Via IV Novembre, 29 - 51034 Serravalle P.se - (PT)
Tel. +39 0573 92 98 1 - Fax +39 0573 92 98 80
commerciale@elettromeccanicacm.com

In questo numero:

Aerodinamica in galleria

Progettazione

Signa-Montelupo



Fenomeni aerodinamici indotti dal transito in galleria dei treni AV

Dott. Ing. Maria Teresa FLAMIA^(*), Dott. Ing. Giorgio MICOLITTI^(**), Dott. Pasquale SCARANO^(***)

SOMMARIO – L'attivazione della tratta di linea AV Roma-Napoli ha fornito l'occasione per analizzare in maniera approfondita i fenomeni aerodinamici conseguenti al transito di treni veloci in galleria. Lo studio si è basato sulla pianificazione e realizzazione di una campagna di sperimentazione i cui risultati hanno consentito di verificare un modello fisico-matematico e calibrare il relativo codice di calcolo.

Nomenclatura dei simboli

A_{tr}	area della sezione trasversale del treno
A_{tu}	area della sezione trasversale della galleria
ρ	rapporto di bloccaggio
c	velocità di propagazione del suono
τ	costante di tempo di tenuta stagna del treno
p	pressione
p_t	pressione totale
p_i	pressione a bordo treno
p_e	pressione nella galleria
Δp_{max}	variazione massima di pressione (picco-picco)
$\Delta p_{(a)}$	variazione di pressione per differenza di quota degli imbocchi della galleria
$\Delta p_{(b)}$	variazione di pressione generata dal transito del treno
v_{tr}	velocità del treno
L_{tr}	lunghezza del treno
L_{tu}	lunghezza della galleria
ζ	coefficiente di perdita alla testa del treno
λ_{tr}	coefficiente di attrito del treno
λ_{tu}	coefficiente di attrito della galleria
L_{cr}	lunghezza critica
d	densità dell'aria
t	temperatura
v_{ar}	velocità dell'aria

1. Premessa

Le nuove linee della rete RFI ad Alta Velocità, sia quelle già entrate in esercizio (Roma-Napoli e Torino-Novara), sia quelle che verranno attivate nei prossimi anni, stante la complessità orografica del territorio italiano, impongono in notevole misura il ricorso a tracciati in galleria. Questa condizione caratterizza, evidentemente, anche le linee tradizionali per le quali è previsto un programma di velocizzazione fino a 220 + 230 km/h con l'entrata in servizio dei nuovi treni ETR600 a tecnologia 'tilting'. Pertanto, per entrambi i tipi di linee, assumono particolare rilevanza i fenomeni aerodinamici indotti dal transito di treni veloci in galleria. Tali fenomeni consistono essenzialmente in perturbazioni della pressione atmosferica che si propagano lungo il tunnel alla velocità del suono e che permangono al suo interno, per un tempo più o meno lungo, in forma di oscillazioni. Le rapide variazioni di pressione possono indurre sensazioni di disagio di varia entità, in particolare a carico dell'apparato uditivo dei passeggeri e del personale eventualmente presente a terra. Per garantire la sicurezza dei viaggiatori il DM 14 settembre 2005 Norme Tecniche per le costruzioni [1] ha fissato il valore limite di 10 kPa per il massimo salto di pressione (inteso come differenza tra i valori estremi di pressione e depressione su una stessa sezione).

Il tema, già affrontato in passato a livello nazionale e internazionale [2, 3, 4, 5], è tutt'oggi oggetto di studio e di continua evoluzione. Esso assume, adesso più che mai, nuova importanza per RFI sia per l'impatto sulle condi-

^(*) Italferr S.p.A. – Direzione Tecnica – U.O. Gallerie.

^(**) RFI S.p.A. – Direzione Investimenti – Ingegneria Civile.

^(***) RFI S.p.A. – Direzione Tecnica – Istituto Sperimentale.

zioni operative delle nuove linee ad Alta Velocità, concepite strutturalmente più di un decennio fa, sia per i vincoli che potrà introdurre sui futuri standard che RFI applicherà alle gallerie di nuova progettazione, per far fronte alla necessità di mitigare gli effetti sui passeggeri.

Sull'argomento sono stati elaborati dei modelli fisico-matematici che consentono di gestire teoricamente l'evoluzione spazio-temporale delle grandezze fluidodinamiche all'interno di gallerie ferroviarie con geometrie anche complesse. In particolare si è utilizzato il codice di calcolo DBTunnel [6] con il quale è stato possibile approfondire il complesso fenomeno non stazionario dovuto agli effetti delle onde di pressione generate dal transito dei treni in galleria. Le implicazioni più importanti dal punto di vista teorico desunte con l'utilizzo del codice di calcolo sono state verificate e integrate con quanto emerso da una campagna di misurazioni in campo eseguite nella galleria Sgurgola della nuova linea AV Roma-Napoli [7, 8, 9]. È stato quindi possibile individuare le cosiddette *condizioni critiche d'incrocio* e valutare così in quali condizioni di esercizio possa essere garantito il rispetto dei criteri stabiliti a livello europeo dalle Specifiche Tecniche d'Interoperabilità (STI) [10, 11], recepiti dal citato DM 14 settembre 2005 Norme Tecniche per le costruzioni [1].

2. I fenomeni aerodinamici

In condizioni normali, all'interno di una galleria si riscontra una pressione dell'aria praticamente uguale alla pressione atmosferica esterna (101325 Pa). Tale pressione dipende da vari fattori quali: quota, temperatura e umidità. Eventuali modeste fluttuazioni dei valori barici all'interno di una galleria possono quindi essere attribuiti: all'instaurarsi di gradienti di temperatura, a differenze di quota tra gli imbocchi oppure al vento. In realtà i vari fenomeni sono strettamente correlati tra loro in quanto il vento può dipendere da gradienti di temperatura e di pressione. Tuttavia, in assenza del treno, l'aria all'interno della galleria si può considerare, con ottima approssimazione, in condizione di equilibrio stazionario.

All'ingresso e al transito di un treno in una galleria, il restringimento al flusso d'aria causato dalla presenza delle pareti del tunnel e la natura comprimibile dell'aria stessa generano delle onde transitorie di intensità anche significativa, specialmente in condizioni d'incrocio, i cui effetti in alcune circostanze possono causare disagio ai passeggeri. La velocità del treno e il rapporto fra la sezione del treno A_w e quella della galleria A_u (definito come rapporto di bloccaggio ρ) costituiscono fattori determinanti

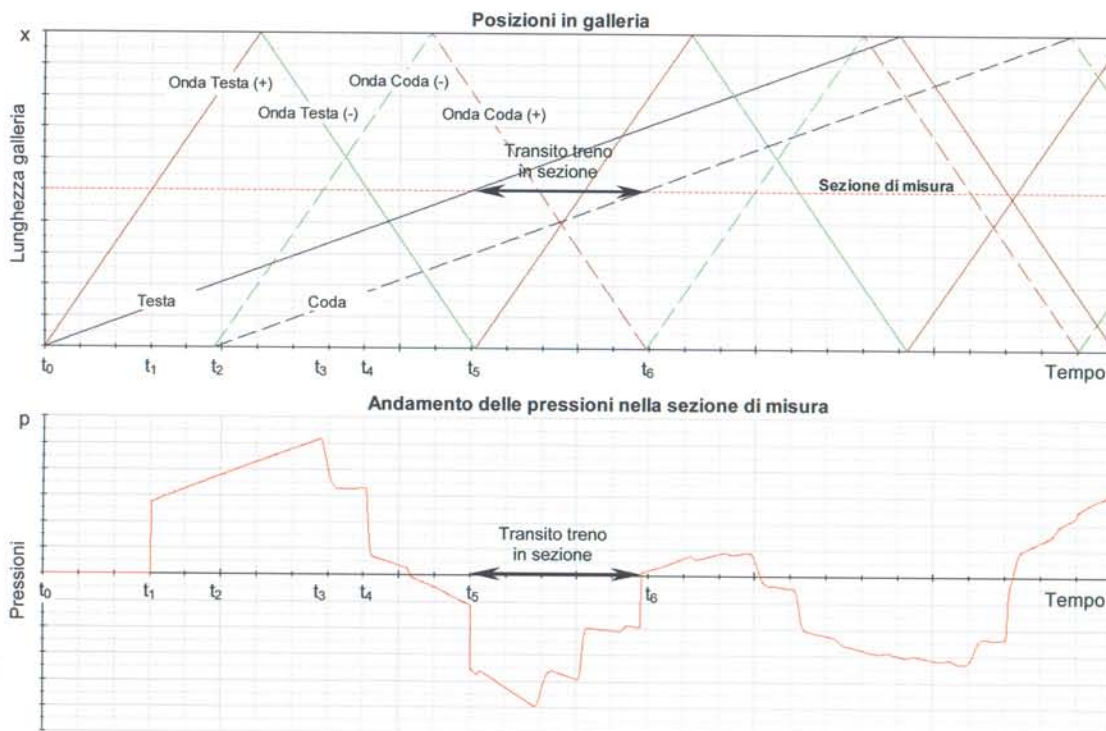


Fig. 1 - Diagrammi delle posizioni del treno e dell'andamento della pressione in corrispondenza della sezione di mezzzeria.

per l'intensità del campo di pressione che si genera in tali condizioni.

Nella fig. 1 è mostrato un tipico andamento nel tempo delle pressioni generate dal transito di un treno in una sezione fissa della galleria (sezione di mezzzeria), la cui interpretazione si basa su una successione di eventi ben definiti.

Nell'istante t_0 in cui la testa del treno impegna l'imbocco della galleria, si genera una perturbazione di tipo impulsivo dello stato di equilibrio dell'aria. Le molecole dei gas che la compongono sono sollecitate a muoversi nel senso di marcia del treno (impulso che si traduce in quantità di moto). L'aria è un mezzo elastico caratterizzato da attrito interno e quindi viscosità e da una densità. Pertanto offre resistenza all'impulso, il che comporta la formazione di uno stato compresso di molecole. Esse cedono parte della loro energia a quelle dello strato vicino e così via di seguito. In definitiva si genera un'onda di pressione (onda testa (+)) che viaggia lungo la galleria. È evidente che la pressione si somma a quella atmosferica (per tale ragione a volte si parla di onda di sovrappressione). Per molti aspetti il fenomeno è simile a quello della formazione delle onde sonore. La differenza è che queste ultime sono generate da sistemi vibranti che producono una successione di onde di pressione e di rarefazione (anch'esse si sommano alla pressione statica), data la caratteristica tipica delle vibrazioni. Quando invece un treno imbocca una galleria si genera, almeno all'inizio, soltanto un'onda di compressione poiché il moto della sorgente perturbatrice avviene in un solo verso. Comunque non a caso la velocità con cui si muove tale onda è uguale alla velocità c di propagazione del suono nell'aria. Il fronte d'onda avanza lungo la galleria andando incontro a fenomeni dissipativi dovuti alle irregolarità in essa presenti: attrito con le superficie rugose, pietrisco, nicchie, catenaria, mensole, ecc.. La dissipazione dell'energia e la conseguente attenuazione dell'onda avviene, quindi, per la presenza di porosità e per la formazione di moti vorticosi. All'istante in cui l'onda giunge all'imbocco opposto, non essendo più confinata dalle strutture che delimitano la galleria, si espande rapidamente (i fenomeni di compressione ed espansione si possono considerare adiabatici) per cui si genera un'onda di decompressione o rarefazione (onda testa (-)) che si propaga nella galleria in verso opposto a quello dell'onda di compressione iniziale. Essa, giungendo all'altro imbocco (quello da cui è entrato il treno), tende a compensare rapidamente la rarefazione per mettersi in equilibrio con l'ambiente esterno, generando un'onda di compressione che viaggia nuovamente dentro la galleria. Si assiste quindi ad una successione di onde di compressione e rarefazione le cui ampiezze vanno via via diminuendo per effetto dei fenomeni dissipativi. Dopo un tempo più o meno lungo (dipende da numerosi fattori) il sistema ritorna nella condizione di equilibrio. Ciò nell'ipotesi che il treno dia l'impulso iniziale e poi "sparisca". In realtà il fenomeno è reso più complesso dal fatto che man mano che la prima onda di pressione viaggia nella galle-

ria, il treno continua ad entrarvi. In questa situazione il treno riduce via via il volume libero di galleria determinando un incremento della compressione dell'aria e quindi aumentando il valore dell'ampiezza dell'onda. All'istante t_2 in cui entra la coda del treno, si genera una sorta di "risucchio" con conseguente rarefazione dell'aria che tende a ridurre i valori barici, generando a sua volta un'onda di decompressione.

Il treno quindi si avvicina alla sezione di misura: vi passa la testa e poi la coda. Durante tale passaggio si innescano un'ulteriore perturbazione dovuta all'effetto di compressione dell'aria al passaggio della testa e di decompressione al passaggio della coda. Inoltre si ha anche la generazione di vento dovuto al trascinarsi della massa d'aria che circonda il treno. Questi infine escono dalla galleria, liberandone man mano il volume che occupava. All'istante in cui esce la coda si determina un nuovo effetto "risucchio" dell'aria con conseguente formazione di onda di decompressione. Il fenomeno nel suo complesso è complicato dal fatto che tutti gli effetti descritti si sovrappongono, per cui in una particolare sezione della galleria (di misura o di osservazione dei fenomeni) si registra la successione di tali effetti cumulativi. Le varie componenti del fenomeno: moto delle onde di pressione e rarefazione in condizioni libere (treno "sparito") e contributi dovuti alla presenza del treno si sommano dando luogo a risultati che dipendono fondamentalmente da: lunghezza della galleria, lunghezza e velocità del treno, posizione della sezione di galleria in cui si osserva il fenomeno.

Al fine di discriminare al meglio tali effetti, è necessario che, fissata la lunghezza e la velocità del treno, si scelga una galleria di lunghezza appropriata, fissando opportunamente anche la sezione di misura. Infine per evitare che gli effetti dissipativi, che riducono l'ampiezza delle onde, siano particolarmente rilevanti, la galleria deve essere non molto lunga e presentare poche strutture (nicchie, aperture, finestre, ecc.) perturbatrici.

Per tutte queste ragioni è stata scelta la galleria Sgurgola per eseguire la campagna sperimentale.

3. Gli effetti dei fenomeni aerodinamici sui passeggeri: i rischi fisiologici

Le onde con cui si propagano le variazioni di pressione positive o negative, interferiscono fra loro in modo complesso, generando un campo di pressione non stazionario che interessa in primo luogo i volumi interni della galleria e che, in funzione di una costante di tempo di tenuta stagna τ del treno (tempo necessario perché la differenza di pressione esterno-interno si riduca da 4 a 1 kPa [12]), arriva ad interessare anche i volumi all'interno di quest'ultimo, venendo percepite dai passeggeri come una successione di pulsazioni $dp_i(t)/dt$ sulla membrana timpanica. Tali pulsazioni dipendono dalle pressioni istantanee $p_i(t)$ e $p_e(t)$ che si hanno rispettivamente a bordo treno e nella galleria.

Nel caso di linea a doppio binario, se due treni impegnano la galleria, sotto opportune condizioni i rispettivi

rischi si risolve, invece, limitando la massima variazione di pressione per l'intera durata dell'attraversamento della galleria o per una durata più breve.

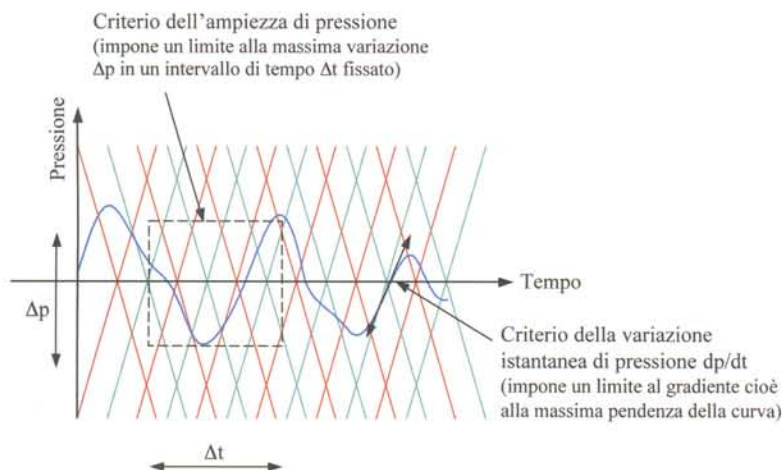


Fig. 2 - Rappresentazione schematica dei criteri di comfort timpanico.

campi di pressione si sommano. Ne consegue un'intensificazione delle pulsazioni percepite dai passeggeri. Esse, generalmente di lieve intensità, comportano di solito solo un problema di *comfort* timpanico. Talvolta, però, possono essere intense, in misura tale da creare danni agli organi dell'udito, costituendo pertanto un problema di *sicurezza* timpanica. Infatti, rapide e intense variazioni di pressione esterne al timpano, se non sono compensate a livello della faringe - attraverso la tromba di Eustachio - da un'analoga variazione della pressione al suo interno, possono in casi particolarmente estremi determinare effetti traumatici sulla membrana timpanica, pregiudicandone la funzionalità. La sensazione avvertita dai passeggeri è comunque soggettiva e, quindi, varia da individuo a individuo, potendo anche essere funzione del suo stato di salute.

I rischi fisiologici indotti dai fenomeni aerodinamici in galleria possono tuttavia essere ridotti intervenendo sia sul materiale rotabile sia sull'infrastruttura: utilizzo di treni stagni, opportune limitazioni di velocità, aumento delle sezioni di galleria e particolari conformazioni degli imbocchi.

La trattazione analitica degli effetti delle variazioni di pressione percepite dai passeggeri fa in genere riferimento a tre criteri, di cui due relativi al *comfort timpanico* ed uno alla *sicurezza timpanica*.

Il problema del *comfort timpanico* viene normalmente affrontato considerando i valori della variazione istantanea di pressione dp/dt percepita dai passeggeri e quelli della variazione di pressione Δp registrata su intervalli di tempo Δt di una determinata ampiezza. Alcune reti ferroviarie europee assumono i seguenti valori: $\Delta t = 3$ s (DB ed SNCF), $\Delta t = 4$ s (BR). La questione della *sicurezza timpa-*

La fig. 2 fornisce una rappresentazione sintetica dei criteri di comfort.

La consapevolezza dei rischi fisiologici e la conoscenza dei criteri disponibili per limitarne gli effetti più dannosi sui passeggeri, fatti propri dalla legislazione vigente, impongono al gestore dell'infrastruttura ferroviaria una sempre maggiore attenzione.

4. Legislazione vigente e verifica di una galleria

Come già accennato al Cap. 1, le sovrappressioni in galleria sono regolamentate dalle Specifiche Tecniche d'Interoperabilità recepite in Italia con il Decreto Legislativo 24 maggio 2001, n. 299 [13] e con il DM 14 settembre 2005 Norme Tecniche per le costruzioni [1].

Tali specifiche, nella parte Infrastruttura (STI/INS) [10], riprendono quanto concluso da un gruppo di lavoro ERRI nell'Aprile del 1998 [14]. Tale gruppo, composto anche da medici esperti sul tema, ha stabilito che il rischio di danni irreversibili all'apparato uditivo è sufficientemente basso se la variazione di pressione picco-picco che agisce sul timpano durante l'intera durata del transito del treno in galleria non supera i 10 kPa.

Le STI, nella parte relativa al Materiale Rotabile Alta Velocità (STI HS RST) [11], tengono conto anche dell'aerodinamicità del treno (funzione della forma della testa del treno, dell'area della sua sezione trasversale e della sua lunghezza) in quanto essa costituisce un ulteriore fattore fondamentale ai fini del valore dell'intensità dei fenomeni che si sviluppano durante il transito in galleria. In proposito le STI fanno riferimento ad un parametro globale, la cosiddetta "Train-Tunnel Pressure Signature" o "Curva in sviluppo dei treni interoperabili" (fig. 3), che costituisce una sorta di *impronta aerodinamica* del treno ed è la forma caratteristica (che si registra a terra, in una sezione specifica della galleria) assunta dall'onda di pressione generata dall'ingresso di un *treno ideale* di riferimento avente lunghezza 400 m e che viaggia alla velocità di 250 km/h in una *galleria ideale* la cui sezione è definita da un valore del rapporto di bloccaggio p pari a 0,18.

In particolare, con riferimento alla fig. 3, le limitazioni poste alle variazioni di pressione sono

$$\Delta p_0 \leq 1800 \text{ Pa}; \Delta p_1 \leq 3200 \text{ Pa}; \Delta p_2 \geq \Delta p_1 - 0,8 \Delta p_0$$

Nell'ambito della STI Materiale Rotabile Alta Velocità, l'Italia costituisce, tuttavia, un "caso specifico". Infatti, la sezione relativamente ridotta di molte gallerie italiane, richiede che i treni che operano sulla rete RFI debbano avere delle caratteristiche aerodinamiche migliori di quelle normalmente definite dalla STI. Pertanto, a parità delle altre condizioni di prova, la loro "impronta aerodinamica" deve essere meno pronunciata. Ed infatti i parametri che caratterizzano la curva inviluppo dei treni che possono operare sulla rete RFI sono quelli di seguito riportati

$$\Delta p_0 \leq 1600 \text{ Pa}; \Delta p_1 \leq 3000 \text{ Pa}; \Delta p_2 \geq \Delta p_1 - 0,8 \Delta p_0$$

Le Specifiche Tecniche di Interoperabilità per il sottosistema infrastruttura (STI INS), in riferimento alle opere sotterranee quali gallerie e trincee coperte, prescrivono che: *"Le gallerie devono essere concepite in modo tale che la variazione massima di pressione (scarto tra i valori di picco estremi di sovrappressione e di depressione lungo un treno interoperabile, compresa la variazione di pressione eventualmente dovuta alla differenza di altitudine tra l'entrata e l'uscita della galleria) non superi i 10.000 Pascal per tutta la durata dell'attraversamento in galleria alla velocità massima prevista all'atto della progettazione"*.

In definitiva vale la seguente limitazione

$$\Delta p_{\max} = \Delta p_{(a)} + \Delta p_{(b)} < 10000 \text{ Pa} \quad (2)$$

dove la componente $\Delta p_{(a)}$ è la differenza di pressione dovuta alla variazione di quota tra i due imbocchi della galleria e la componente $\Delta p_{(b)}$ è quella generata dal transito dei treni.

Per il calcolo delle differenze di pressione dovute all'altitudine z (in m) si può utilizzare la seguente relazione (equazione ipsometrica [15])

$$p = p_0 e^{-\alpha z}$$

con $\alpha = \frac{g d_0}{p_0} = 0,116 \cdot 10^{-3} \text{ m}^{-1}$, essendo $g = 9,8 \text{ ms}^{-2}$ (accelerazione di gravità); $d_0 = 1,20 \text{ kgm}^{-3}$ (densità dell'aria a 20 °C); $p_0 = 1,01 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ (pressione a livello del mare).

Per il calcolo della componente $\Delta p_{(b)}$ nel caso di gallerie a singolo binario è sufficiente calcolare la variazione di pressione generata dal transito del singolo treno che percorre la galleria alla massima velocità prevista sulla linea. Le variabili in gioco sono solo la lunghezza della galleria ed il rapporto di bloccaggio ρ . Invece, nel caso di gallerie a doppio binario, si aggiunge un'altra variabile e cioè l'intervallo di tempo Δt tra l'ingresso del primo e del secondo treno. Esso deve essere tale da generare la condizione peggiore di incrocio tra i treni, massimizzando le pressioni prodotte in galleria. In entrambi i casi (singolo e doppio binario), nelle verifiche si deve far riferimento a treni interoperabili. Si tratta di treni fittizi la cui impronta aerodinamica costituisce un inviluppo di quelle relative a tutti i treni reali appartenenti alla stessa categoria. Esse sono ricavabili in base alla curva inviluppo di fig. 3.

Sia per la ricerca della condizione peggiore di incrocio (doppio binario), sia per il calcolo delle variazioni di pressione (singolo e doppio binario), si può impiegare il software dedicato DBTunnel. Esso è stato sviluppato dalle ferrovie tedesche con l'obiettivo di disporre di uno strumento di verifica del rispetto di quanto stabilito nelle STI attualmente in vigore. Il software è in grado di simulare l'evoluzione spazio temporale delle grandezze fluidodinamiche in correnti monodimensionali, non stazionarie, all'interno di tunnel ferroviari.

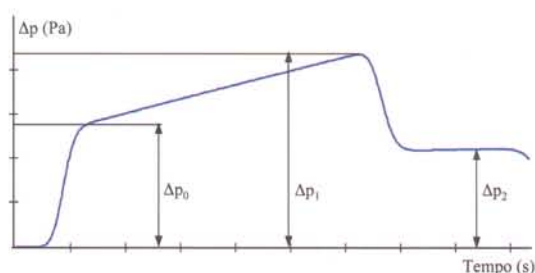


Fig. 3 - Curva inviluppo dei treni interoperabili prescritta dalle STI Materiale Rotabile.

Il codice richiede una serie di dati di input relativi alle condizioni al contorno (temperatura e pressione agli imbocchi), ai parametri geometrici ed aerodinamici dei treni e alle caratteristiche della galleria (lunghezza, area libera, perimetro e coefficiente di attrito). In particolare, relativamente a quest'ultima serie di dati, i primi tre sono definiti dalla geometria dell'opera, mentre il quarto dipende dalla scabrezza della superficie di intradosso della galleria e dalla eventuale presenza di nicchie e di tutti gli altri elementi perturbanti il flusso d'aria.

Per i valori del coefficiente di attrito esistono dati di letteratura. Tuttavia, trattandosi di un parametro specifico di ogni galleria, si è ritenuto più opportuno strumentare una galleria rappresentativa, già oggetto di corse prova ad alta velocità sulla tratta AV/AC Roma-Napoli, ed eseguire misure di pressione, al fine di ottenere un valore sperimentale di tale parametro e poter procedere alla calibrazione/verifica del modello numerico previsionale.

Prima di descrivere l'attività di sperimentazione in sito, si riportano le modalità con le quali è possibile condurre la verifica aerodinamica delle sezioni delle gallerie ai fini del rispetto delle condizioni di *sicurezza timpanica* prescritte dalle Specifiche Tecniche d'Interoperabilità.

A) Caratteristiche del treno interoperabile con cui effettuare le verifiche

L'impostazione generale delle STI impone che la verifica aerodinamica della sezione di una galleria sia condotta con riferimento al "treno interoperabile" definito

nelle STI AV Materiale Rotabile. Pertanto, per poter verificare con il codice DBTunnel il rispetto del criterio dei 10 kPa, stabilito dalle STI Infrastruttura per un tunnel a doppio binario di data lunghezza e con una assegnata velocità di esercizio, è necessario procedere preliminarmente all'individuazione dei parametri aerodinamici di tale treno, ricavabili dalla *Curva inviluppo dei treni interoperabili*.

In sostanza:

1. si valuta quale sia il gabarit G (convenzionale) rilevante per la linea, così da definire la massima sezione trasversale del treno interoperabile STI. I valori sono:

12 m² per il GC, 11 m² per il GB, 10 m² per il GA;

2. si individua la corrispondente area del tunnel ideale, tale che il rapporto di bloccaggio ρ sia 0,18

$$A_{tu} = A_{tr}/0,18$$

(A_{tu} = area sezione tunnel; A_{tr} = area sezione treno);

3. si impongono le condizioni fissate nelle STI circa velocità e lunghezza del treno interoperabile

$$v_{tr} = 250 \text{ km/h}, L_{tr} = 400 \text{ m};$$

4. ci si assicura che la lunghezza assunta per il tunnel "ideale" (privo di pozzi e finestre) e la posizione nel tunnel dei punti per il calcolo delle onde di pressione generate dal transito del treno interoperabile siano appropriate, tali cioè da consentire che la sequenza delle onde di pressione sia pienamente sviluppata e si abbia una buona separazione delle singole onde in galleria. In merito, la norma CEN prEN 14067-5 [16] precisa che affinché le due condizioni si verifichino è necessario:

a. che la sezione di misura delle pressioni sia posta ad una distanza x_p dal portale di ingresso data da

$$x_p = \frac{c \cdot L_{tr}}{c - v_{tr}} + x_i \quad (3)$$

essendo c la velocità di propagazione dell'onda, coincidente con la velocità del suono (circa 343 ms⁻¹ a 20 °C), L_{tr} e v_{tr} lunghezza e velocità del treno (in m e ms⁻¹ rispettivamente). La costante x_i è fissata a 100 m per garantire una buona separazione delle onde;

b. che la minima lunghezza del tunnel sia

$$L_{tu,min} = x_p + \frac{c \cdot L_{tr}}{2 \cdot v_{tr}} + \Delta L_i \quad (4)$$

nel caso di *singolo binario* e

$$L_{tu,min} = \frac{x_p}{2} \left(1 + \frac{c}{v_{tr}}\right) + \Delta L_i \quad (5)$$

nel caso di *doppio binario*, con ΔL_i costante pari a 150 m;

5. fissate tutte le precedenti condizioni, si effettua il calcolo con il codice DBTunnel in una situazione meteorologica normale in termini di temperatura e pressione, variando il valore del coefficiente di perdita alla testa ζ_e

quello del coefficiente di attrito λ_{tr} lungo il treno, al fine di individuare il treno interoperabile più aggressivo, quello cioè che provoca le variazioni di pressione più severe durante il periodo del suo transito in galleria. Il treno sarà individuato quando la combinazione di valori assunti dai due coefficienti appena citati sarà tale da dar luogo a valori di Δp_0 , Δp_1 , e Δp_2 , praticamente coincidenti con quelli che definiscono la curva inviluppo dei treni interoperabili prevista dalle STI per il caso specifico italiano (fig. 3).

B) Verifica delle sezioni delle gallerie di una linea ferroviaria ad alta velocità

Individuate le caratteristiche aerodinamiche del treno interoperabile, si procede nel seguente modo:

1. nel caso di gallerie a singolo binario si esegue una semplice verifica del rispetto del valore di soglia (10.000 Pa) da parte della variazione di pressione Δp_{max} (massima variazione picco-picco) percepita a bordo treno che percorra alla massima velocità la galleria di sezione minore presente sulla linea (tale cioè che il rapporto di bloccaggio sia il massimo possibile). Nel caso in cui sia rispettato il limite dei 10.000 Pa in questa condizione, non occorre eseguire ulteriori verifiche. In caso contrario occorre prendere in considerazione anche le sezioni maggiori per individuare quali gallerie necessitino di misure correttive (modifiche di sezione, limitazioni alla velocità, ecc.);

2. nel caso di gallerie a doppio binario è necessario determinare il ritardo relativo di ingresso Δt in galleria di due treni (interoperabili) che renda massima la variazione di pressione Δp_{max} percepita a bordo (massima variazione picco-picco), nell'ipotesi di treno completamente privo di tenuta stagna, per tutta la durata dell'attraversamento della galleria. Tale condizione è definita *condizione critica di incrocio* e deve essere individuata con riferimento alla massima velocità di esercizio della linea.

Nelle figg. 4 e 5 sono riportati alcuni risultati ottenuti tramite l'utilizzo del software DBTunnel, che ha permesso di chiarire e confermare alcuni importanti aspetti di carattere teorico:

– due treni che viaggiano alla stessa velocità e fanno il loro ingresso in galleria contemporaneamente ($\Delta t = 0$) ed in senso opposto, originano una variazione Δp_{max} che, al variare della lunghezza L_{tu} della galleria, cresce fino ad un valore di picco, superato il quale, decresce dapprima rapidamente per poi stabilizzarsi intorno a un valore costante, praticamente indipendente dalla lunghezza della galleria stessa (fig. 4);

– il valore di picco della variazione di pressione si attesta in corrispondenza di una lunghezza cosiddetta critica $L_{cr} = \frac{L_{tr}}{v_{tr}} \cdot c$ (formula valida per due treni uguali incro-

cianti alla stessa velocità), ragionevolmente compresa tra 1000 e 2000 m, per la quale i fenomeni aerodinamici risultano particolarmente significativi; gallerie di lunghezza

L_{tu} inferiore a 1000 m (gallerie corte) e quelle di lunghezza superiore a 2000 m (gallerie lunghe) non originano fenomeni aerodinamici particolarmente intensi. Pertanto, nota la sezione della galleria, è possibile, in prima approssimazione, effettuare la verifica aerodinamica (criterio dei 10 kPa) con riferimento alla lunghezza critica (fig. 4);

versale dei tunnel presenti sulla linea ed alla cosiddetta lunghezza critica L_{crit} .

Qualora in tali condizioni non si riscontri il superamento dei 10 kPa con un margine adeguato all'approssimazione del calcolo, la verifica può considerarsi valida per tutte le gallerie presenti sulla linea.

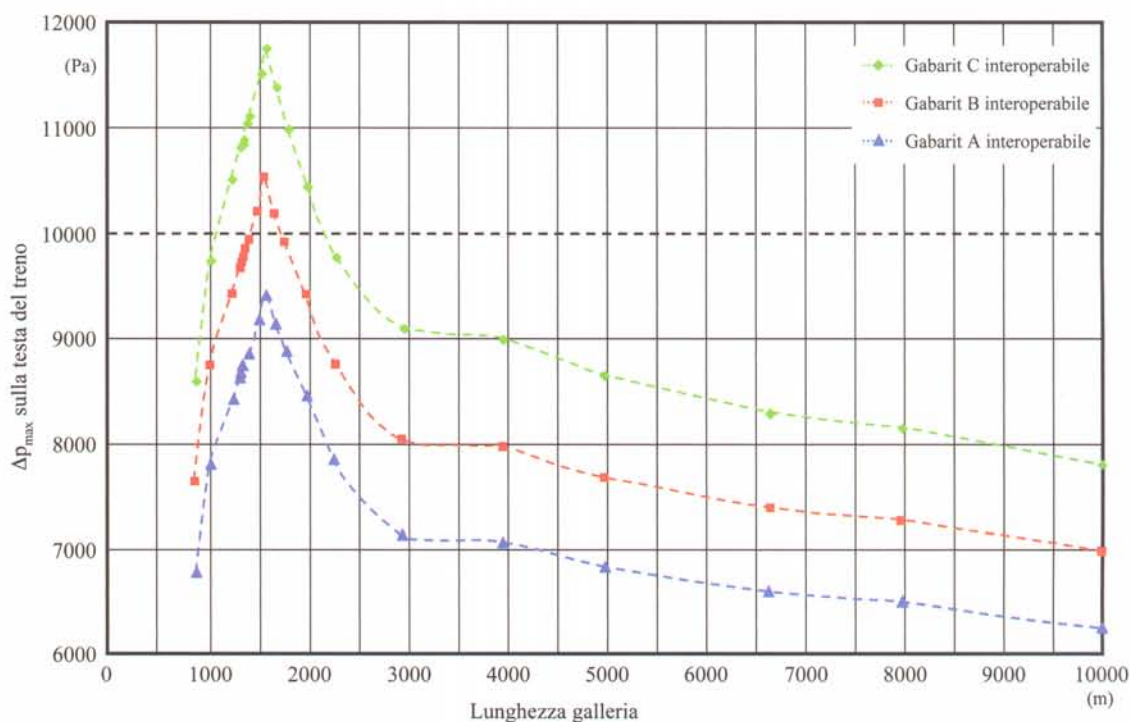


Fig. 4 - Andamento di Δp_{max} con la lunghezza della galleria per GA, GB, GC interoperabili per gallerie a D.B. di $A_{tu} = 82.2 \text{ m}^2$. Incrocio in mezz'ora, $v_{tr} = 300 \text{ km/h}$.

– nel caso in cui $\Delta t = 0$, l'incrocio dei due treni che viaggiano alla stessa velocità avviene in mezz'ora e la variazione massima di pressione si stabilisce in prossimità della testa del treno (fig. 5).

È stato osservato che, al variare del ritardo relativo di ingresso Δt del secondo treno, Δp_{max} può raggiungere valori anche lievemente superiori a quelli che si verificano quando l'incrocio ha luogo in mezz'ora ($\Delta t = 0$). Tuttavia lo scostamento risulta sempre talmente modesto da poter far ritenere sufficientemente rappresentativa la situazione che si riscontra per $\Delta t = 0$.

Pertanto, in prima istanza, la verifica aerodinamica della sezione delle gallerie di una linea ferroviaria interessata da traffico ad alta velocità si può eseguire, utilizzando treni interoperabili incrocianti in mezz'ora alla massima velocità, con riferimento alla minima sezione tra-

In caso contrario, si rende necessario verificare una per una tutte le gallerie della linea, con riferimento alle effettive lunghezze e sezioni, ricercando per ciascuna di esse la condizione critica di incrocio ed utilizzando sempre le caratteristiche del treno interoperabile più aggressivo.

5. Programma di sperimentazione a terra

Le condizioni e le procedure stabilite nella norma CEN prEN14067-5 hanno costituito un riferimento per l'impostazione e lo sviluppo del programma di sperimentazione a terra. In particolare, la galleria Sgurgola lunga 2290 m, compresa tra le pgr. km 66+332 e 68+624 circa della linea AV/AC Roma-Napoli, è risultata idonea a soddisfare la

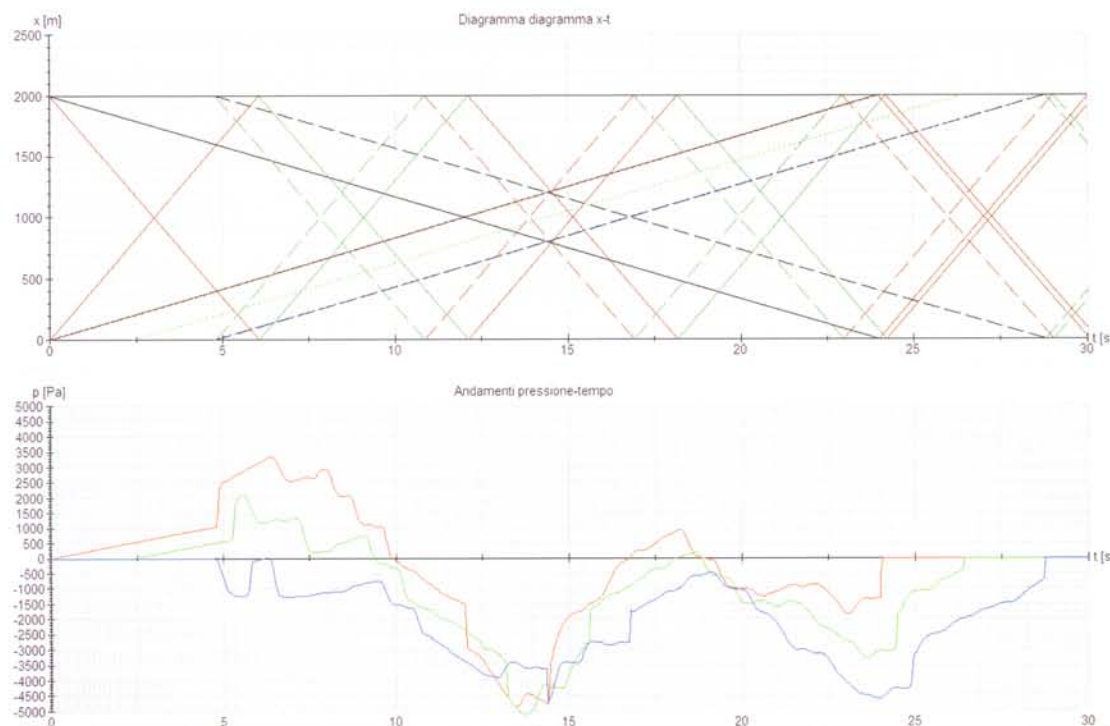


Fig. 5 - Funzioni $p(t)$, testa (linea rossa), mezzeria (linea verde), coda (linea blu) nel caso $\Delta t = 0$ e uguale velocità dei treni.

condizione imposta sulla lunghezza minima (eq. 5). Inoltre è di sezione costante ($A_{in} = 82.2 \text{ m}^2$), priva di pozzi o finestre e con imbocchi uguali tra loro (figg. 6 e 7). Gli uni-

Una semplice analisi preliminare ha portato a fissare a 570 m la distanza x_p del punto di misurazione della pressione da uno degli imbocchi. Il valore è stato ottenuto dal-



Fig. 6 - Galleria Sgurgola. Imbocco lato nord.



Fig. 7 - Galleria Sgurgola. Imbocco lato sud.

ci inevitabili elementi di discontinuità dell'intradosso sono costituiti dalle nicchie, poste a distanza costante tra loro pari a 25 m su entrambi i piedritti.

la relazione (3) che fornisce la dipendenza funzionale di x_p dalla lunghezza L_t e dalla velocità v_t del treno. Infatti, per un ETR500 di composizione standard alla massima velo-

cià di 300 km/h, si ottiene $x_p = 562$ m, considerando la velocità c di propagazione dell'onda di pressione pari a 343 ms^{-1} . In realtà, poiché il programma di corse prova prevedeva transiti a diverse velocità, generalmente in "salita", x_p sarebbe dovuto ogni volta variare con v_{tr} , condizione impossibile da realizzare per questioni di sicurezza (accesso alla galleria col treno in linea). Tuttavia la (3) pone un vincolo di minimo sulla distanza convenzionale e poiché la dipendenza di x_p da v_{tr} è di inversa proporzionalità, il valore 570 m, ottenuto per la massima velocità di transito e per una determinata lunghezza (tipo) del treno, soddisfa la condizione richiesta per qualsiasi v_{tr} .

D'altra parte, l'obiettivo principale della sperimentazione consisteva nella verifica/taratura del codice di calcolo DBTunnel che, non avendo alcuna limitazione di carattere cinematico e/o geometrico, può riprodurre qualsiasi condizione di transito in qualunque sezione di misura. Pertanto mantenere fissa tale sezione, operando con transiti a velocità variabili, non costituiva alcun pregiudizio all'interpretabilità dei risultati sperimentali.

Il suddetto obiettivo ha inoltre indotto a pianificare la sperimentazione, adottando una configurazione delle sezioni e dei punti di misurazione, schematicamente mostrata nelle figg. 8 e 9, molto più complessa di quella minima richiesta dalla norma prEN14067-5.

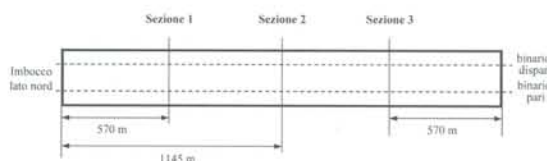


Fig. 8 - Distribuzione longitudinale delle sezioni di misurazione.

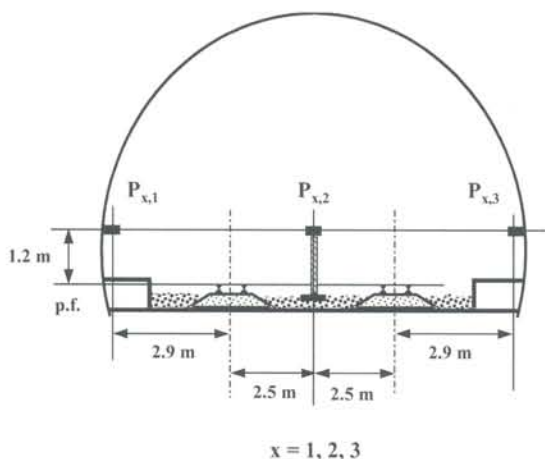


Fig. 9 - Sezione trasversale con i punti di misurazione.

Si osserva, infatti, una sorta di ridondanza in senso sia longitudinale sia trasversale: tre sezioni di misura e tre pun-

ti per sezione, per un totale di nove punti. Tale ridondanza è stata determinata dalle seguenti condizioni, preliminari all'esecuzione delle misurazioni in campo e in larga misura imposte dal programma di corse prova disponibili:

1. ottimizzare il numero di corse utili ai fini degli obiettivi della sperimentazione;
2. verificare in base ai risultati delle misurazioni la caratteristica di monodimensionalità dei fenomeni aerodinamici oggetto di studio.

La prima condizione è conseguita dalla disponibilità di un solo treno in transito sullo stesso binario alternativamente in senso nord-sud e viceversa. Far ricorso, pertanto, ad una configurazione simmetrica delle due sezioni rispetto al senso di marcia del treno, consentiva di utilizzare tutte le corse prova. Per simmetrizzare maggiormente la configurazione e, allo stesso tempo, disporre di un maggior numero di risultati per l'esame della distribuzione spaziale del campo barico, è stata prevista una terza sezione equidistante dai due imbocchi. Infine, per la verifica della caratteristica di monodimensionalità del fenomeno aerodinamico, sono stati disposti tre punti di misurazione in ognuna delle tre sezioni. Anche per tali punti è stata adottata una simmetrizzazione rispetto all'asse longitudinale (mezziera) della galleria. Poiché i transiti avvenivano, come già detto, sempre sullo stesso binario, il confronto tra i valori ottenuti in ognuno dei tre punti di ciascuna delle tre sezioni permetteva di sottoporre a verifica l'uniformità del campo barico e, quindi, la monodimensionalità del fenomeno.

Nel piano di sperimentazione sono state considerate anche le procedure metrologiche relative ad altre grandezze fisiche che intervengono in maniera più o meno diretta nel fenomeno in studio o che hanno effetti sul medesimo. In particolare: temperatura, densità e velocità dell'aria oltre alla velocità di transito del treno.

Un'ultima questione di rilevante importanza, analizzata al fine di ottenere risultati significativi ai fini della verifica/calibrazione del codice di calcolo, ha riguardato la durata dell'acquisizione dei dati numerici delle grandezze da misurare, soprattutto i valori di pressione. Nel Cap. 2 è stato descritto il meccanismo di innesco del fenomeno nonché la sua evoluzione nel tempo. La presenza di onde di compressione e rarefazione dell'aria, che continuano a propagarsi all'interno della galleria anche dopo che il treno è completamente uscito allo scoperto, rivestiva un'importanza notevole per gli obiettivi della sperimentazione. L'ampiezza di tali onde, infatti, s'attenua per dissipazione dell'energia dovuta prevalentemente all'attrito con le pareti della galleria, il cui coefficiente è un elemento critico nel modello di calcolo (Cap. 4). Altri fattori dissipativi sono rappresentati dal pietrisco della massciata (porosità e attrito del pietrisco), dalle nicchie e da altri costituenti tecnologici (catenaria, mensole, ecc.) che introducono cause perturbative alla regolarità del moto dei fronti d'onda di pressione. Nel piano di sperimentazione s'è ritenuto necessario registrare

i valori relativi ad almeno cinque-sei picchi di compressione e rarefazione ed è stato, quindi, calcolato un tempo minimo di acquisizione in funzione di L_{ur} , v_{ir} , L_{ur} , c .

6. Metodologia e dispositivi di misurazione

L'attuazione del programma di sperimentazione ha comportato la messa a punto di una metodologia di misurazione, di un piano di strumentazione, nonché la realizzazione di un complesso apparato hardware e lo sviluppo di un idoneo software necessari ad acquisire e memorizzare i valori delle grandezze fisiche oggetto di indagine in maniera completa e coerente, per agevolare le successive procedure di elaborazione dei dati e d'interpretazione dei risultati.

In ciascuna delle sezioni di misura, sono stati installati sensori di pressione temperatura e velocità dell'aria. In particolare le pressioni sono state misurate utilizzando trasduttori che coprivano l'intervallo 800+1200 mbar. Essendo, infatti, 1013 mbar il valore della pressione statica (atmosferica) in condizioni normali, l'intervallo di variazione di circa ± 200 mbar pari a circa ± 20 kPa era sicuramente contenuto entro i valori massimi (in modulo) prevedibili.

L'acquisizione è avvenuta campionando a intervalli di 20 ms ($f = 50$ Hz) con una finestra di cattura di 50 μ s. La risoluzione in ampiezza del segnale era circa 0.5 mbar (50 Pa). Tali valori sono stati ritenuti più che sufficienti a fornire dati attendibili e, soprattutto, significativi per gli obiettivi della sperimentazione. In realtà il campionamento a 50 Hz era, in certa misura, sovradimensionato rispetto alla rapidità di variazione del fenomeno in indagine. Tuttavia si è preferito ottenere valori di maggior dettaglio da elaborare successivamente con tecniche di smoothing mediante opportuni software (Matlab), qualora se ne ravvisasse la necessità per la calibrazione del codice di calcolo. È stata inoltre raddoppiata la quantità di memoria in modo da registrare i valori relativi sia alla pressione sia alla velocità dell'aria, di cui si dirà oltre, e per far sì che la durata totale ΔT di acquisizione del fenomeno fosse pari a circa 160 s. La configurazione descritta ha consentito di ottenere i valori delle grandezze oggetto di misurazione corrispondenti alla seguente situazione dinamica:

- entrata della testa treno in galleria;
- uscita della coda treno dall'imbocco opposto;
- almeno 5-6 onde di compressione/rarefazione in galleria libera. Tali onde hanno un periodo pari a $2L_{ur}/c$.

Un rapido calcolo mostra, infatti, l'inversa proporzionalità tra ΔT e v_{ir} con costanti moltiplicative e additive che dipendono da L_{ur} , L_{ir} e c . Una durata di 160 s è più che sufficiente a realizzare la predetta situazione dinamica già a partire da $v_{ir} = 200$ km/h e a maggior ragione per velocità più elevate, tenendo conto anche dell'intervallo che intercorre tra l'inizio dell'acquisizione e l'istante in cui il treno entra in galleria.

I trasduttori di pressione, posti a 1.2 m sul p.f. (fig. 9), sono stati fissati sui piedritti della galleria Sgurgola e su degli stativi in corrispondenza della mezzzeria dell'interbentario (figg. 10 e 11), rispettando rigorosamente tutti i vincoli di sicurezza onde evitare qualunque possibile interferenza con il programma di corse prova.



Fig. 10 - Trasduttori fissati sul piedritto della galleria.



Fig. 11 - Trasduttori fissati su stativi nell'intervallo.

La velocità dell'aria è stata misurata utilizzando sei tubi di Pitot posti nelle sezioni 1 e 3 di fig. 8 (tre per ogni sezione) e orientati nei due sensi di marcia del treno, ovvero rivolti lato nord nella sezione 1 (treno proveniente da Roma) e lato sud nella sezione 3 (treno proveniente da Napoli).

La densità d in kgm^{-3} dell'aria in atmosfera tranquilla, ovvero in assenza di transiti del treno, è stata determinata attraverso la relazione [15]

$$d = 3.479 \frac{P}{t + 273.15}$$

essendo p la pressione in kPa e t la temperatura in °C. Quest'ultima grandezza è stata misurata in ognuna delle tre sezioni mediante sensori elettronici. La sua determinazione avveniva generalmente prima e dopo ogni transito e anche tra un transito e l'altro. Evidentemente le temperature misurate all'interno della galleria erano inferiori a quelle relative ai due imbocchi (inerzia termica tipica delle gallerie).

Il cablaggio dell'apparato di misura relativamente ai soli trasduttori di pressione è schematicamente mostrato in fig. 12. Nella realtà operativa esso era molto più com-

ben determinato sensore (punto di misurazione). È opportuno sottolineare che la particolare architettura del sistema, evitando il multiplexing, ha permesso di ottenere dati quasi completamente sincronici: lo scarto massimo tra i valori, a un qualunque istante t , relativi a due qualsiasi sensori era di 100 μ s (due volte la finestra di cattura). I valori erano, pertanto, quasi perfettamente sovrapponibili in riferimento alla variabile tempo.

I vantaggi della suddetta architettura hardware erano inoltre: flessibilità, espandibilità e soprattutto possibilità

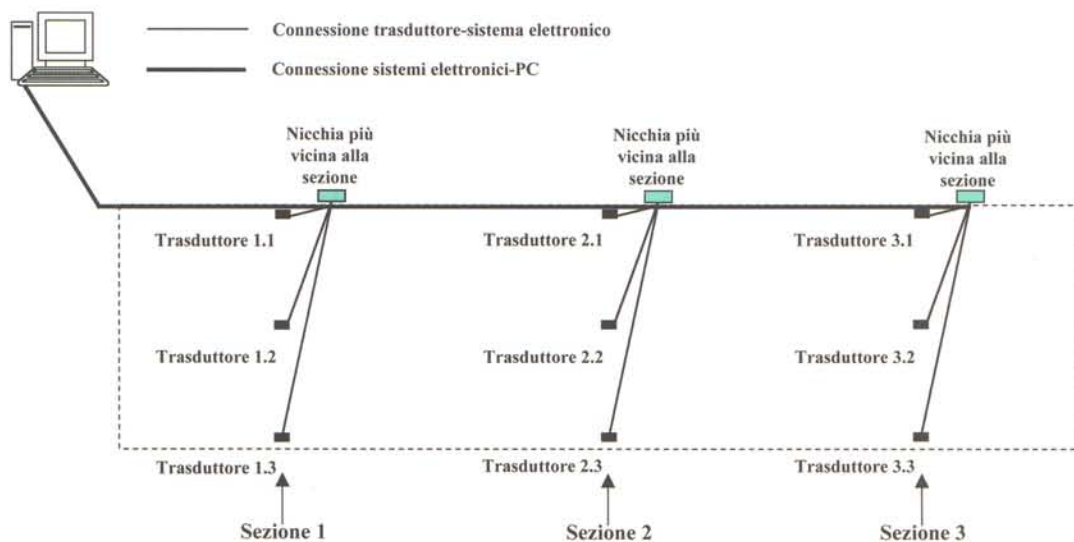


Fig. 12 - Cablaggio dell'apparato di misurazione.

plesso in quanto nelle sezioni 1 e 3 erano presenti anche i tubi di Pitot e, nelle nicchie prossime alle tre sezioni, i sensori di temperatura. Tutti i trasduttori delle varie grandezze fisiche in indagine erano collegati ai rispettivi sistemi elettronici di comando e memorizzazione mediante cavi costituiti da doppi ritorti e schermati allo scopo di evitare eventuali interferenze elettromagnetiche. I nove sistemi elettronici, ubicati in tre nicchie (fig. 13), colloquiavano con un PC posto fuori della galleria mediante un unico cavo dello stesso tipo dei precedenti.

Un segnale di trigger faceva partire simultaneamente per tutti i sensori la fase di acquisizione e memorizzazione dei dati numerici. Il comando veniva dato prima che il treno imboccasse la galleria. Esaurita tale fase, ovvero trascorsi i circa 160 s successivi al segnale di trigger, il software di controllo, residente sul PC, inviava un comando ai circuiti elettronici che abilitava la successione dei download dei dati memorizzati sulle EPROM attraverso una porta RS 485. Evidentemente ogni EPROM era caratterizzata da un proprio indirizzo e, quindi, i file dei valori ottenuti per le funzioni $p(t)$ e $v_{at}(t)$ erano associati a un



Fig. 13 - Dispositivi elettronici di controllo e acquisizione.

di stendere un unico cavo lungo circa 2000 m mediante il quale non solo si alimentavano i circuiti elettronici ma av-

veniva anche lo scambio di informazioni e dati tra i medesimi e il PC.

Un ulteriore vantaggio era rappresentato dalla circostanza che, in fase di acquisizione, i segnali inviati dai trasduttori alle EPROM di memorizzazione seguivano percorsi brevi su cavi comunque schermati, riducendo ancor più eventuali effetti spuri da interferenze elettromagneti-

che. Il percorso più lungo (circa 2000 m) veniva seguito nella fase di download sul PC. Ma in tale fase il treno era ormai piuttosto distante dalla galleria e quindi anche le eventuali interferenze elettromagnetiche, se presenti, non potevano che essere di modesta entità.

Per quanto riguarda la velocità di transito del treno, essa è stata misurata in corrispondenza di entrambi gli im-

bocchi allo scopo di determinare non solo il suo valore numerico, ma verificare altresì la sua invarianza durante tutto il transito nella galleria. I sistemi utilizzati si sono basati sulla trasmissione, via radio, di due segnali di start e stop ad una centralina che memorizzava e stampava gli istanti in cui il treno intercettava i fasci di raggi IR emessi dai due dispositivi posti a distanza nota. Era quindi possibile determinare non solo la velocità del treno e la sua lunghezza, ma utilizzare uno degli impulsi come segnale di trigger.

7. Risultati sperimentali

A titolo esemplificativo, alcuni risultati delle misurazioni sono riportati nei diagrammi che mostrano l'andamento nel tempo della pressione (figg. 14 e 15) e della velocità dell'aria (figg. 16 e 17) per due transiti a velocità di circa 200 e 300 km/h relativi al punto di misurazione $P_{1,1}$ (piedritto lato binario dispari; imbocco nord - figg. 8 e 9).

Su tali diagrammi, in totale circa 150 ottenuti da 17 transiti a velocità variabile da 150 a 306 km/h, e i relativi file da cui sono stati ricavati, si è basata l'attività di verifica/calibrazione del codice di calcolo DBTunnel descritta nel Cap. 8.

È importante sottolineare che le curve rappresentate nei diagrammi si possono scomporre in due parti relative a: treno presente in galleria e treno completamente fuori della galleria. I due intervalli temporali sono delimitati dai segmen-

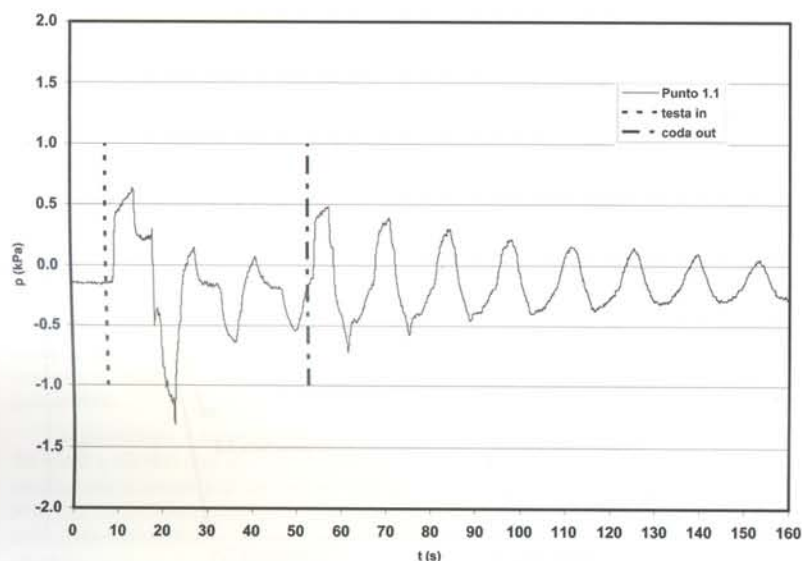


Fig. 14 - $p(t)$ per un transito a $v = 202$ km/h.

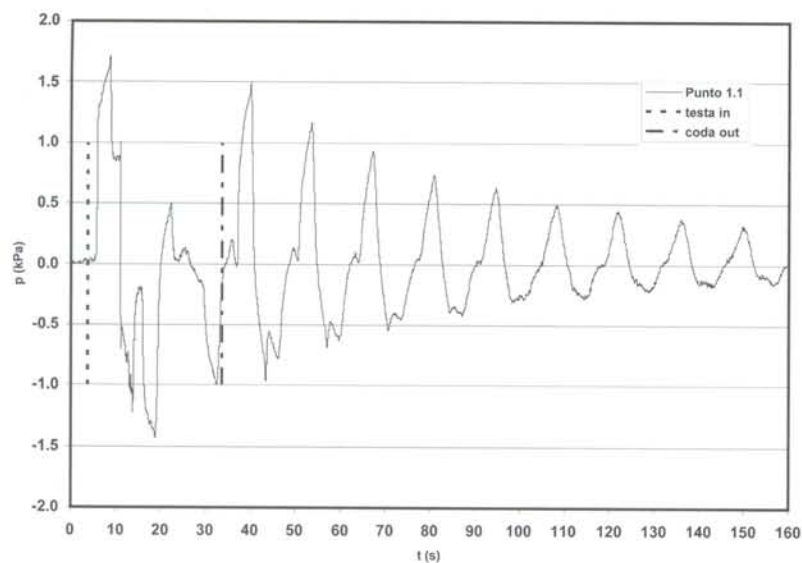


Fig. 15 - $p(t)$ per un transito a $v = 302$ km/h.

ti tratteggiati corrispondenti a "testa in" "coda out", di evidente significato. La posizione di tali segmenti è stata individuata attraverso un'analisi cinematica, che ha quindi

della galleria, alla lunghezza e velocità del treno e alla lunghezza della galleria. Un'analisi più accurata ha permesso di stabilire esattamente la posizione del treno in relazione all'evoluzione nel tempo dei fenomeni in indagine.

Nelle figg. 18 e 19 sono rappresentate le tre funzioni $p(t)$, relative ai transiti considerati, nei tre punti delle sezioni 1 e 2 rispettivamente. La quasi perfetta sovrapponibilità delle curve, soprattutto nei punti posti sui piedritti della galleria, sta ad indicare l'uniformità del campo barico e quindi la monodimensionalità del fenomeno.

Un ulteriore risultato è che a differenza della pressione, che si può considerare un fenomeno di tipo "non locale" nel senso che interessa l'intera sezione di galleria (fronte d'onda), l'effetto vento, dovuto al trascinamento dell'aria da parte treno in transito, è di tipo "locale": si verifica unicamente quando il treno passa in corrispondenza della sezione di misura ed è più o meno rilevante, a seconda della velocità del treno, soltanto dalla parte del binario di transito; sul binario opposto il fenomeno è di modesta entità (fig. 20). Il picco massimo di 40 ms^{-1} , pari a oltre 140 km/h , si riscontra nel punto $P_{1,1}$, mentre negli altri due punti i valori sono inferiori a circa 10 ms^{-1} . È una caratteristica del tutto generale e, in qualche modo, attesa. Il vento si genera, infatti, a seguito del trascinamento dell'aria (spostamento di materia) da parte del treno in movimento. L'effetto massimo si ha al passaggio della coda del treno: il picco di fig. 20 corrisponde, infatti, all'istante in cui la coda transita attraverso la sezione di misura (nel caso specifico circa 10 s dopo l'ingresso del treno in galleria).

Le onde di pressione, invece, non comportano spostamento di materia; ciò che si propaga è soltanto l'energia associata alla perturbazione che si genera quando il treno impegna la galleria.

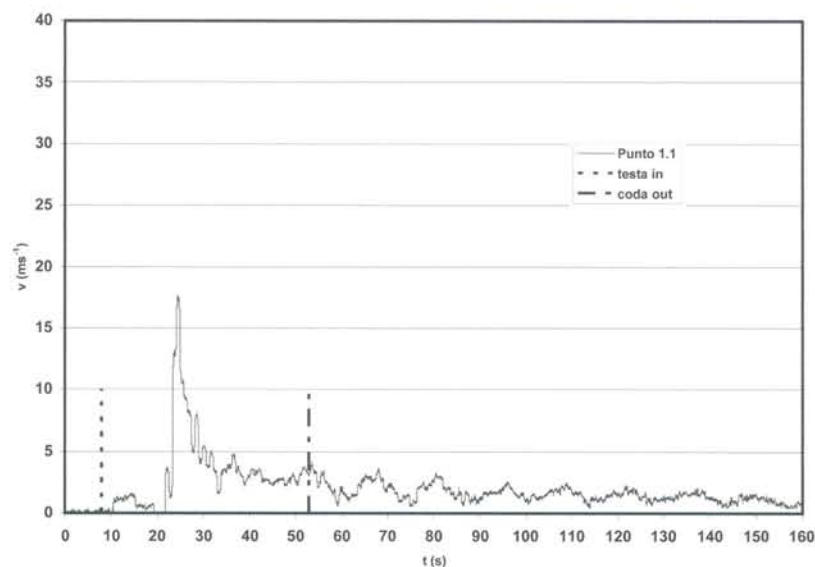


Fig. 16 - $v_{ap}(t)$ per un transito a $v = 202 \text{ km/h}$.

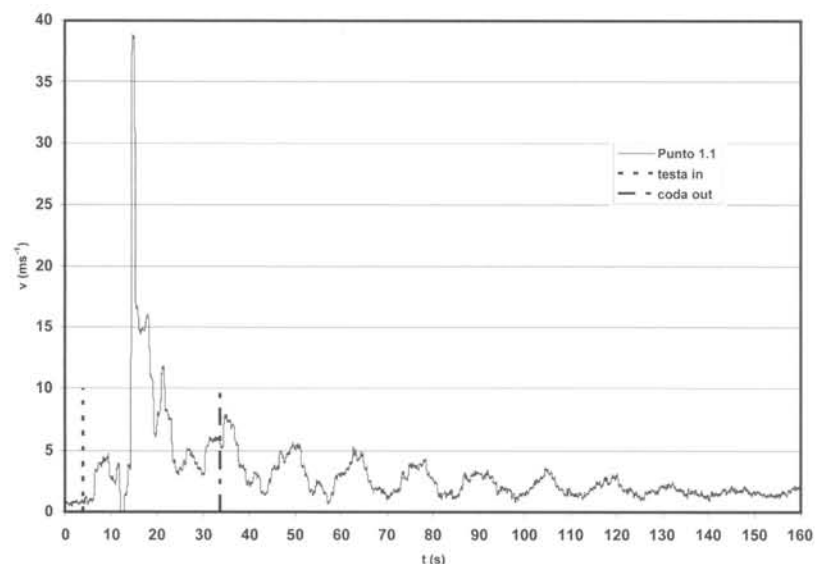


Fig. 17 - $v_{ap}(t)$ per un transito a $v = 302 \text{ km/h}$.

coinvolto spazio e tempo, con riferimento ai segnali di trigger, alle distanze tra dispositivi di trigger e imbocchi

propaga è soltanto l'energia associata alla perturbazione che si genera quando il treno impegna la galleria.

In realtà i fenomeni coinvolti sono più complessi in quanto un residuo effetto di movimento dell'aria si manifesta anche dopo l'uscita del treno dalla galleria, come è

vengono, infatti, meccanismi connessi alla viscosità dell'aria, all'attrito con le pareti della galleria e col pietrisco, ai gradienti di temperatura e pressione, a turbolenze locali.

Un'ultima considerazione riguarda l'attenuazione dei picchi delle onde pressione che si propagano in galleria libera. L'analisi di best fit (con ottimi valori dei coefficienti di correlazione R^2) mostra che l'ampiezza decade con legge esponenziale (figg. 21 e 22), tipica dei fenomeni dissipativi dovuti all'attrito.

8. Analisi e interpretazione dei risultati della sperimentazione

Dai risultati sperimentali sono emersi alcuni aspetti che confermano la validità delle ipotesi che sono alla base del modello di calcolo previsionale.

In particolare:

- le pressioni misurate in una stessa sezione, sui due piedritti e nell'intervall, mostrano andamenti del tutto simili e pressoché sovrapponibili; ciò conferma la sostanziale monodimensionalità del fenomeno, dimostrando valido l'approccio del programma DBTunnel nella simulazione dell'evoluzione spazio-temporale dei fenomeni aerodinamici in galleria;

- le onde di pressione si riflettono al raggiungimento degli imbocchi e l'attenuazione delle pressioni è legata a soli fenomeni di attrito con dissipazione di energia dovuta al pietrisco della massicciata, alla rugosità delle pareti della galleria e a strutture quali nicchie e sistemi di attacco della linea di contatto.

Ai fini della "calibrazione" del modello di calcolo, è necessario fornire al software DBTunnel sia le caratteristiche geometriche del treno e della galleria, grandezze ben individuabili, sia i parametri aerodinamici del treno (*coefficiente di attrito λ_w , coefficiente di perdita alla*

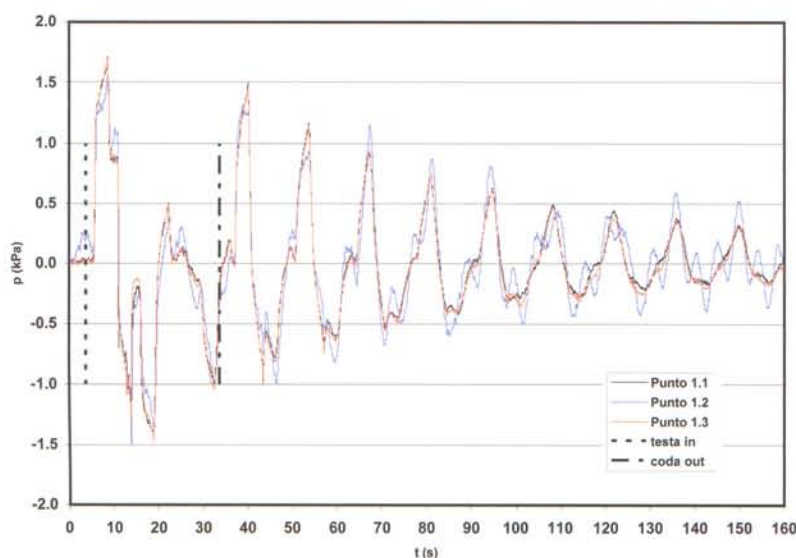


Fig. 18 - $p(t)$ nei tre punti $P_{1,1}$, $P_{1,2}$ e $P_{1,3}$ per un transito a $v = 302$ km/h.

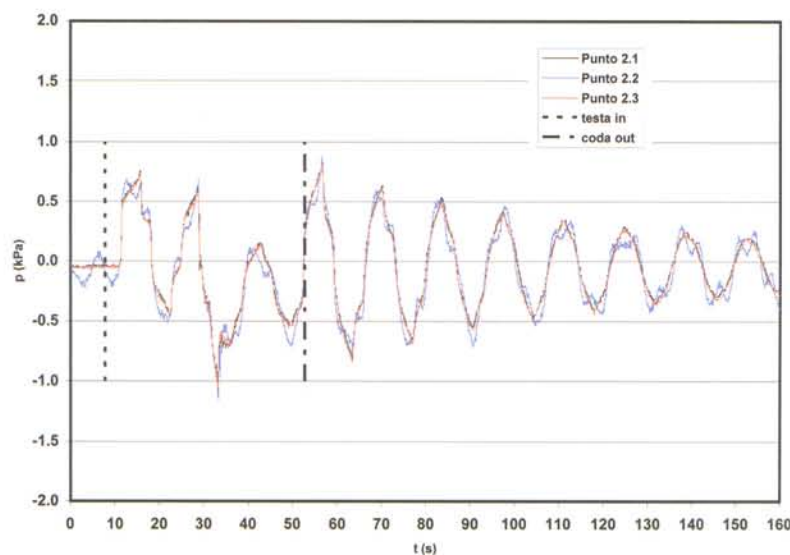


Fig. 19 - $p(t)$ nei tre punti $P_{2,1}$, $P_{2,2}$ e $P_{2,3}$ per un transito a $v = 202$ km/h.

mostrato in fig. 20 dalle oscillazioni della funzione $v_{ar}(t)$, in fase con le onde di pressione di fig. 15 o fig. 18. Inter-

grandezze ben individuabili, sia i parametri aerodinamici del treno (*coefficiente di attrito λ_w , coefficiente di perdita alla*

testa ζ) e della galleria (coefficiente di attrito λ_{tu}), dei quali, pur disponendo di dati di letteratura, è opportuno determinare i valori sulla base dei risultati delle misurazioni.

te, vincolando i due parametri aerodinamici del treno ETR500 ai valori: $\lambda_{tu} = 0.0133$ e $\zeta = 0.1$, definiti dal costruttore.

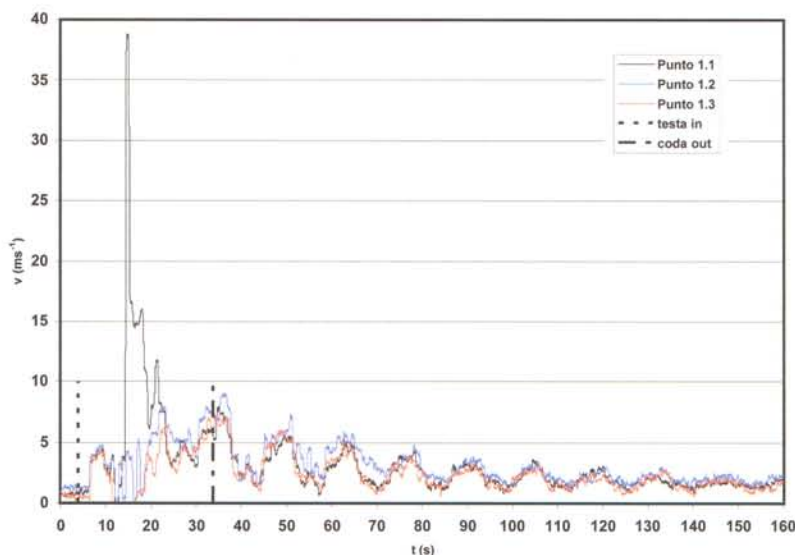


Fig. 20 - $v_{ar}(t)$ nei tre punti $P_{1.1}$, $P_{1.2}$ e $P_{1.3}$ per un transito a $v = 302$ km/h.

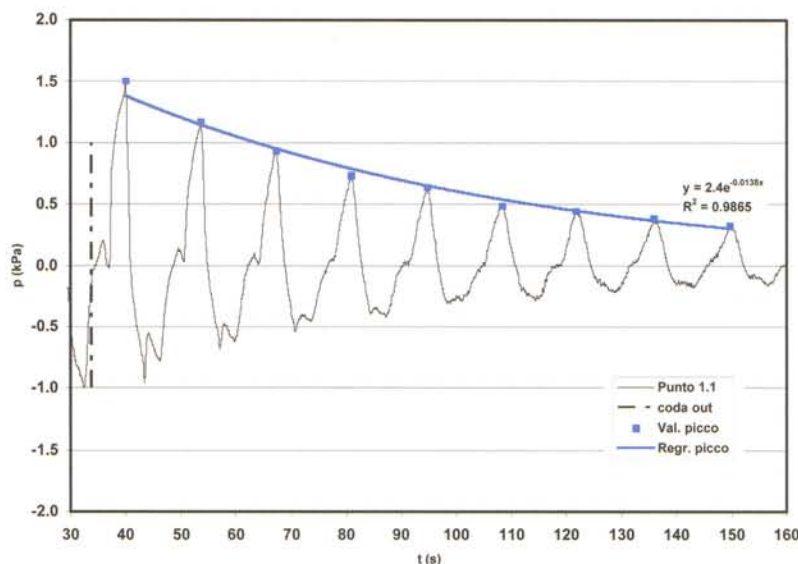


Fig. 21 - Curva di regressione dei picchi per un transito a $v = 302$ km/h.

Si tratta quindi di un problema a tre variabili. Per evidenti necessità di semplificazione conviene considerare l'attrito della galleria λ_{tu} come unica variabile indipenden-

te, vincolando i due parametri aerodinamici del treno ETR500 ai valori: $\lambda_{tu} = 0.0133$ e $\zeta = 0.1$, definiti dal costruttore.

Per avere conferma della bontà di tali valori si è fatto ricorso ai risultati delle misurazioni relativi a tre corse prova avvenute alle velocità di 200, 250 e 300 km/h, di cui nelle figg. 23+25 sono riportati i diagrammi dell'andamento delle pressioni in corrispondenza della sezione di mezzzeria. I corrispondenti altri dati e informazioni d'interesse sono riprodotti in tab. 1. Le suddette velocità appartengono ad un intervallo ritenuto significativo per la procedura di calibrazione. In realtà esse non sono quelle effettivamente misurate in campo, che peraltro in alcuni casi hanno mostrato differenze anche di un certo rilievo tra i due imbocchi, ma rappresentano le velocità che con il programma di calcolo, in grado di simulare il transito del treno a velocità costante, hanno consentito di annullare lo sfasamento temporale tra curva calcolata e curva sperimentale.

D'altra parte, le velocità così ricavate sono risultate sempre leggermente inferiori a quelle misurate in campo prima dell'ingresso del treno in galleria, condizione che, verosimilmente, si può ritenere conseguenza della maggiore resistenza aerodinamica che il treno subisce all'ingresso in galleria e durante la marcia al suo interno.

Gli scostamenti tra la curva sperimentale e quella calcolata sono stati valutati nell'intervallo compreso tra l'ingresso e l'uscita del treno dalla galleria, in quanto i parametri aerodinamici del treno influenzano principalmente la prima parte della curva delle pressioni. Tali scarti sono risultati contenuti entro i 100-150 Pa, che, in ragione della sensibilità degli strumenti di misura (50 Pa) e dei valori assoluti delle pressioni misurate (fino a 2.000 Pa), possono ritenersi soddisfacenti.

TABELLA 1

GRANDEZZE E PARAMETRI RELATIVI AI TRE TRANSITI
"CAPISALDO"

v misurata (km/h)	Provenienza treno da	Temperatura imbocchi (°C)	λ_{tu}
200	Napoli	25	0.06
253	Napoli	25	0.06
300	Napoli	22	0.07

Pertanto i valori di parametri aerodinamici: $\lambda_{tu} = 0.0133$ e $\zeta = 0.2$ del treno ETR 500 n. 31 ($L_{tr}=250$ m; $A_{tr}=10.8$ m²; perimetro=13 m), considerati nel calcolo per i transiti "capisaldo" alle tre velocità indicate sono stati ritenuti utilizzabili nell'interpretare i risultati di tutte le altre corse prova, determinando per ognuna di esse il valore λ_{tu} . A questo scopo si è cercata la migliore sovrapposizione tra le curve, minimizzando gli scarti tra le pressioni (misurate e calcolate) nella condizione di galleria libera (treno completamente allo scoperto), in quanto in tale condizione lo smorzamento delle onde si può ritenere del

tutto indipendente dai parametri aerodinamici del treno e, quindi, funzione del solo coefficiente di attrito della galleria. Tali scarti, risultati in media dell'ordine di 100-150 Pa, sono anche in questo caso da ritenersi soddisfacenti.

I valori di λ_{tu} ottenuti variano da 0.06 a 0.12 nell'intervallo di velocità di transito del treno compreso tra 144 e 299 km/h. Benché le pressioni in galleria generate dal transito di un treno ad alta velocità subiscano variazioni percentuali stimabili intorno al 15% al variare del coefficiente di attrito tra gli estremi indicati, le pressioni a bordo del treno (le sole importanti per valutare il comfort dei viaggiatori) sono invece molto meno sensibili alla variazione del suddetto parametro. Peraltro tali variazioni di pressione diminuiscono all'aumentare di λ_{tu} per cui, ai fini di eventuali verifiche degli effetti aerodinamici, è opportuno per evidenti ragioni di sicurezza, considerare il limite inferiore $\lambda_{tu} = 0.06$.

L'ottimo accordo tra i valori calcolati con il programma DBTunnel e i risultati ottenuti dalla sperimentazione è mostrato nei diagrammi delle figg. 26+28 che si riferiscono ad una corsa prova a v=230 km/h con treno proveniente da Roma.

9. Conclusioni

Le corse prova del treno ETR500 effettuate per l'attivazione della linea AV/AC Roma-Napoli, hanno offerto l'opportunità di eseguire una sperimentazione mirata ad approfondire la complessa tematica delle pressioni generate dal transito di treni veloci in galleria.

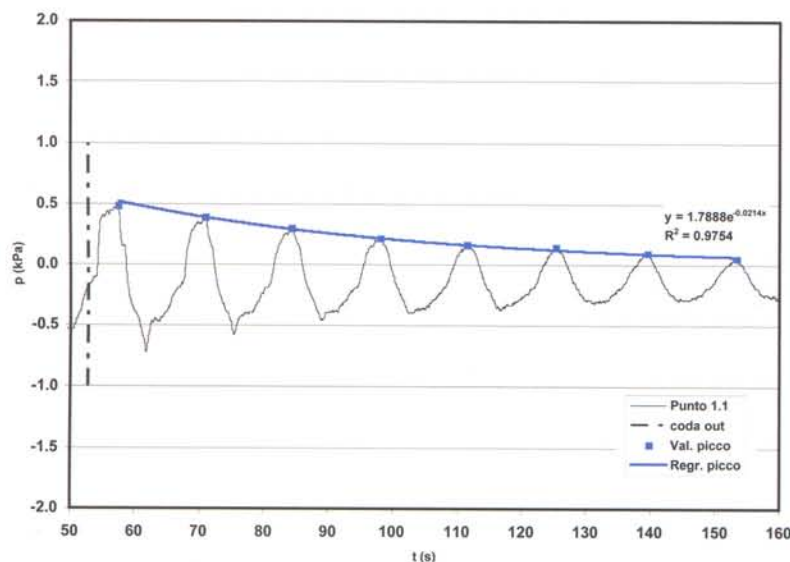


Fig. 22 - Curva di regressione dei picchi per un transito a v = 202 km/h.

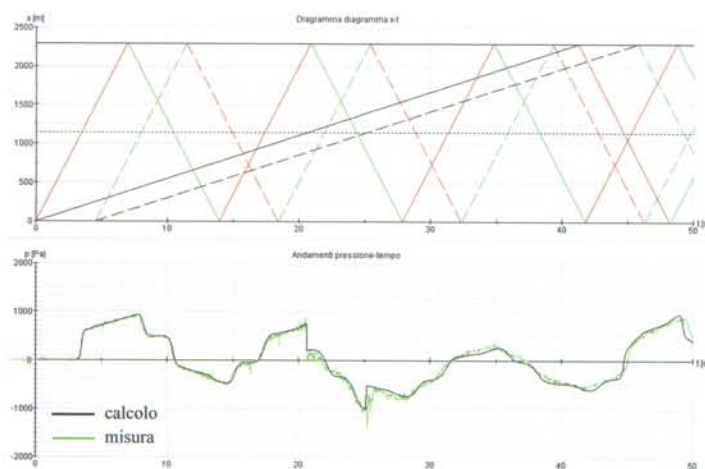


Fig. 23 - Andamento della pressione in funzione del tempo per un transito a 202 km/h.

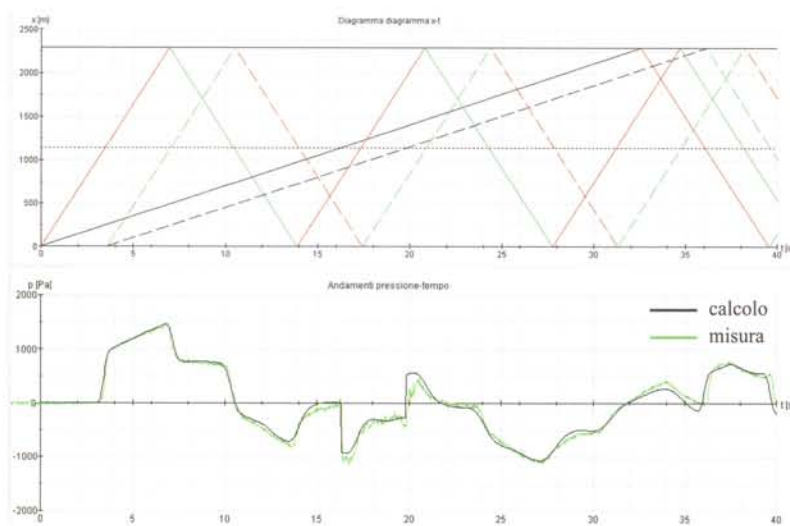


Fig. 24 - Andamento della pressione in funzione del tempo per un transito a 250 km/h.

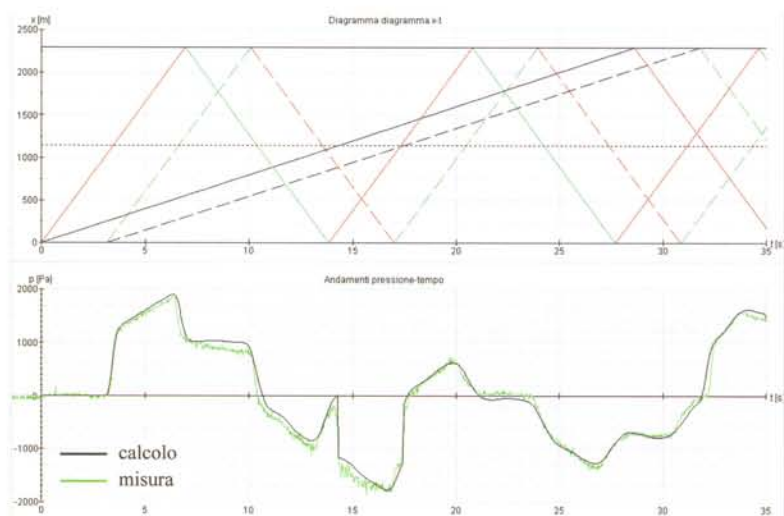


Fig. 25 - Andamento della pressione in funzione del tempo per un transito a 300 km/h.

I risultati hanno evidenziato che il campo barico è uniforme su tutta la superficie delle onde che investe una sezione di galleria, indipendentemente dal fatto che il treno transiti sul binario pari o dispari. Soltanto l'effetto vento, dovuto al trascinamento dell'aria da parte treno in transito, è di tipo "locale": si verifica unicamen-

te quando il treno passa in corrispondenza della sezione di misura ed è più o meno rilevante, a seconda della velocità del treno, soltanto dalla parte del binario di transito; sul binario opposto il fenomeno è di modesta entità.

Tali risultati confermano la validità delle ipotesi che sono alla base del modello di calcolo previsionale DBTunnel ed in particolare quella di monodimensionalità del fenomeno. Il confronto tra valori misurati a terra e calcolati ha sempre mostrato un ottimo accordo. Pertanto il software, adottato dal Gruppo FS, si può ritenere uno strumento affidabile in grado di simulare qualsiasi condizione di transito di treni in galleria determinando sia le pressioni a terra sia le pressioni a bordo treno. Definita la metodologia di interpretazione dei risultati delle misurazioni, l'utilizzo del codice DBTunnel, ha permesso di individuare i parametri più significativi della galleria e, in particolare, di definire i valori del coefficiente di attrito.

I risultati di tale studio hanno quindi costituito un presupposto fondamentale per le verifiche aerodinamiche a bordo treno richieste dalle Specifiche Tecniche d'Interoperabilità per le gallerie della linea AV/AC Roma-Napoli ed, essendo previste anche dalle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni, risultano altrettanto utili per le verifiche e la progettazione delle sezioni di intradosso delle gallerie di tutto il sistema ferroviario veloce.

Risulta confermato che le lunghezze delle gallerie per le quali vi possono essere problemi di sovrappressione sono comprese tra 1.000 m e 2.000 m. In particolare per la Roma-Napoli alcune gallerie (Massimo e Briccellesse lunghe rispettivamente 1.330 e 1.344 m) hanno fatto registrare valori di poco inferiori a 10 kPa confermando comunque l'idoneità della sezione tipo di intradosso progettata.

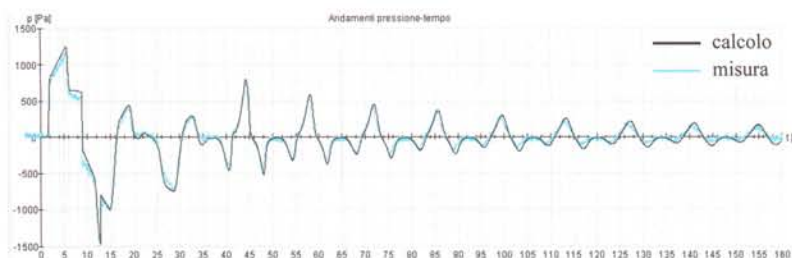


Fig. 26 - Diagrammi della funzione $p(t)$ nel punto 1.1.



Fig. 27 - Diagrammi della funzione $p(t)$ nel punto 2.1.

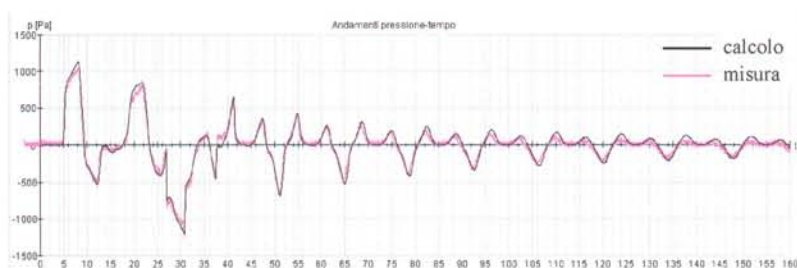


Fig. 28 - Diagrammi della funzione $p(t)$ nel punto 3.1.

BIBLIOGRAFIA

- [1] DM 14 settembre 2005 Norme Tecniche per le costruzioni G.U. n. 222 del 23/09/2005 - Supplemento Ordinario n. 159.
- [2] T. FRANCHINI et al. "Effetti aerodinamici al transito dei treni A.V."; Ingegneria Ferroviaria; 6 (1993).
- [3] R.G. GAWTHORPE, C.W. POPE "The measurement and interpretation of transient pressures generated by trains in tunnels"; Second International Symposium on Aerodynamics and Ventilation of Vehicle Tunnels; 23rd - 25th march 1976.
- [4] A. BARON, F. LOSI, F. ORSO "Simulazione numerica dei fenomeni aerodinamici prodotti da treni ad alta velocità in tunnel di forma complessa"; Ingegneria Ferroviaria; 7 (1996).
- [5] R.G. GAWTHORPE "Pressure effects in railway tunnel"; Rail International, Apr. 2000, Vol. 31, N. 4.
- [6] Deutsche Bahn AG DB Systemtechnik, "DBTunnel" Code V.4.2, 2005.
- [7] RFI S.p.A., Italferr S.p.A. "Sovrapressioni in galleria generate dal transito dei treni AV. Confronto tra risultati sperimentali e modello di calcolo"; Rapporto tecnico; 20 Luglio 2005.
- [8] RFI S.p.A., Italferr S.p.A. "Linea Milano-Napoli. Sovrapressioni in galleria. Relazione tecnica e di calcolo"; Doc. A10400C07RGGN010000-1A; 28 Luglio 2005.
- [9] Italferr S.p.A. "Sviluppo delle sovrappressioni in galleria al transito dei treni. Verifiche aerodinamiche secondo le STI INS e RST emanate con decisione della Commissione Europea del 30/06/2002 (G.U.C.E. L 425 del 12/09/2002)"; Rapporto tecnico; 13 Luglio 2005.
- [10] "Decisione della Commissione del 30 maggio 2002 relativa alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità per il sottosistema infrastruttura del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE"; G.U.C.E. L 245 del 12.09.2002.
- [11] "Decisione della Commissione del 30 maggio 2002 relativa alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità per il sottosistema materiale rotabile del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE"; G.U.C.E. L 245 del 12.09.2002.
- [12] G. MANCINI "Tenuta alle variazioni di pressione e disagio dei viaggiatori nella marcia in galleria del Pendolino ETR460"; Ingegneria Ferroviaria; (1996).

- [13] Decreto Legislativo 24 Maggio 2001, n. 299 "Attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità"; G.U. n. 168 del 21 Luglio 2001.
- [14] ERRI C218 Committee "Pressure variations in tunnels"; RPI "Base-line Comfort Criteria - A 'Base-line' pressure comfort criterion for unsealed and sealed train operation in tunnels"; Utrecht; 1.03.1999.
- [15] MURRY L. SALBY "Fundamentals of Atmospheric Physics"; Academic Press; 1996.
- [16] prEN14067 "Railway applications - Aerodynamics - Part 5: Requirements and test procedures for aerodynamics in tunnels"; 5 Dec. 2003.

Sommaire	Summary	Zusammenfassung
PHÉNOMÈNES AÉRODYNAMIQUES INDUITS PAR LE TRANSIT EN GALERIE DES TRAINS À GRANDE VITESSE	AERODYNAMIC PHENOMENA INDUCED BY HIGH SPEED TRAIN RUNNING IN TUNNEL	AERODYNAMISCHE PHENOMENA HERVORGERUFEN BEIM HOCHGESCHWINDIGKEIT LAUF DER ZÜGEN IN TUNNEL.
L'activation de la ligne à grande vitesse entre Rome et Naples a été l'occasion d'analyser de façon approfondie les phénomènes aérodynamiques consécutifs au transit en galerie des trains rapides. L'étude est basée sur la planification et la réalisation d'une campagne d'expérimentation dont les résultats ont permis de vérifier un modèle physique et mathématique et de calibrer le code de calcul relatif.	The operation of the new High Speed railway line Rome-Naples has represented an important chance to analyse deeply the aerodynamic phenomena generated by high speed train running in tunnel. The enquiry based on the planning and carrying out of a test campaign whose results have allowed to verify a physical-mathematical model and to calibrate the relevant calculation code.	Die neue NBS Rom-Neapel wurde für eine experimentelle Kampagne zur Messung der aerodynamische Effekte der Züge in Tunnel und zur Bestätigung eines Simulationsprogramm benutzt. Beschreibung der Messtechnik und der gewonnen Resultate.